MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Coniques · Limites et continuité

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. La figure est à rendre avec la copie.

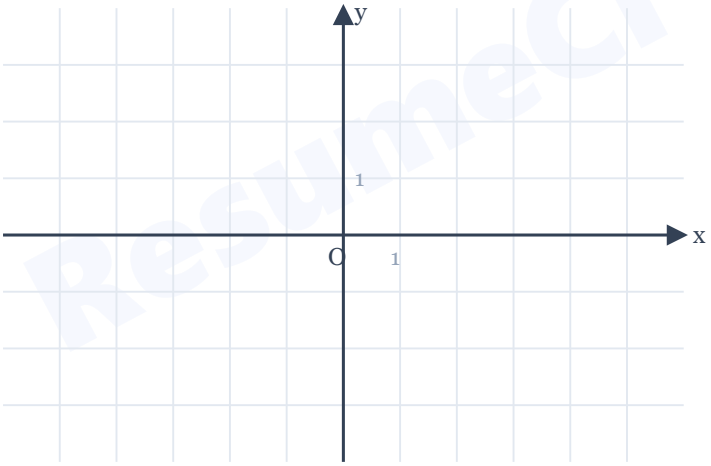
Exercice 1 — Reconnaissance de coniques (5 pts)

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les ensembles définis par les équations suivantes.

a. $(E_1) : 4x^2 + 9y^2 = 36$. Mettre l'équation sous forme réduite, identifier la conique, préciser ses demi-axes et son excentricité.

b. $(E_2) : y^2 = 8x$. Identifier la conique, donner son foyer et sa directrice.

c. $(E_3) : \dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. Identifier la conique, donner ses sommets, ses foyers, son excentricité et ses asymptotes, puis tracer les asymptotes dans le repère ci-dessous.



Exercice 2 — Limites et continuité (5 pts)

a. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x\right)$ (multiplier par la quantité conjuguée).

b. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2x^2 - x}{x^2 + 3}$.

c. Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$ (on pourra écrire $\dfrac{\sin(3x)}{x} = 3\,\dfrac{\sin(3x)}{3x}$).

d. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $[0\,;\,1]$ et l'encadrer à $0{,}1$ près.